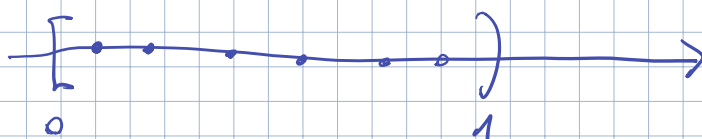


Bucket Sort

A vettore con elementi nel range $[0, 1)$
Uniformemente distribuiti nell'intervallo
 $[0, 1)$



Idea

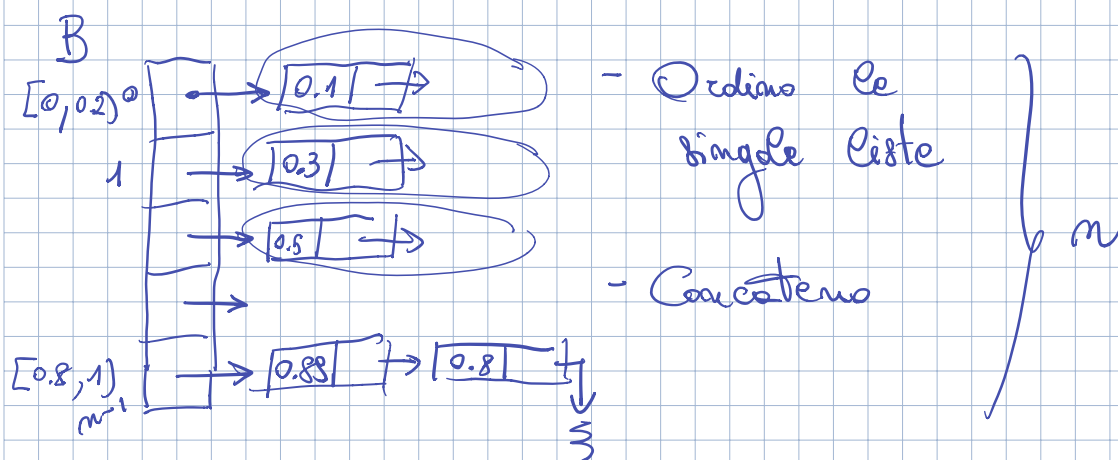
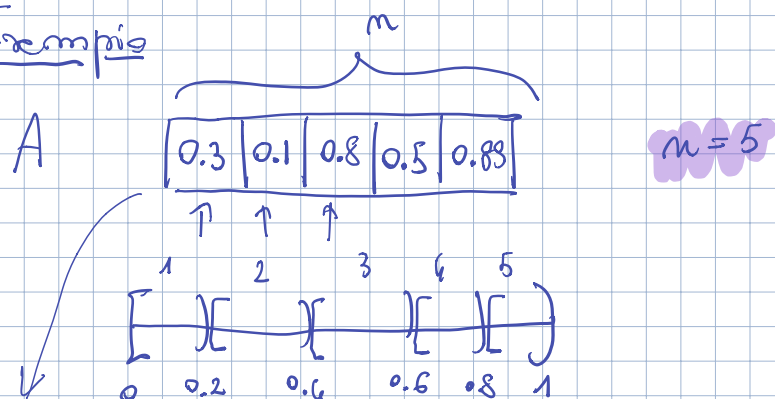
- Divido $[0, 1)$ in n sottointervalli
- Scandisco A e colloco ogni elemento nel suo sottointervallo
- Ordino gli elementi di ogni sottointervallo *
- Concateno gli ordinamenti dei sottointervalli

* Insertion Sort

Caso Medio $\leadsto$ ogni lista $\Theta(1)$ elementi
ordinare le liste costerà $\Theta(n)$

Caso Peggior $\leadsto$ Se non vale distrib. unif.
 $\Theta(n^2)$ (caso pegg. Insert. su una lista con n el.)

Esempio



L'elemento m che si trova in $A[i]$
in quale posizione finisce in B?

$$0 \leq m < 1$$

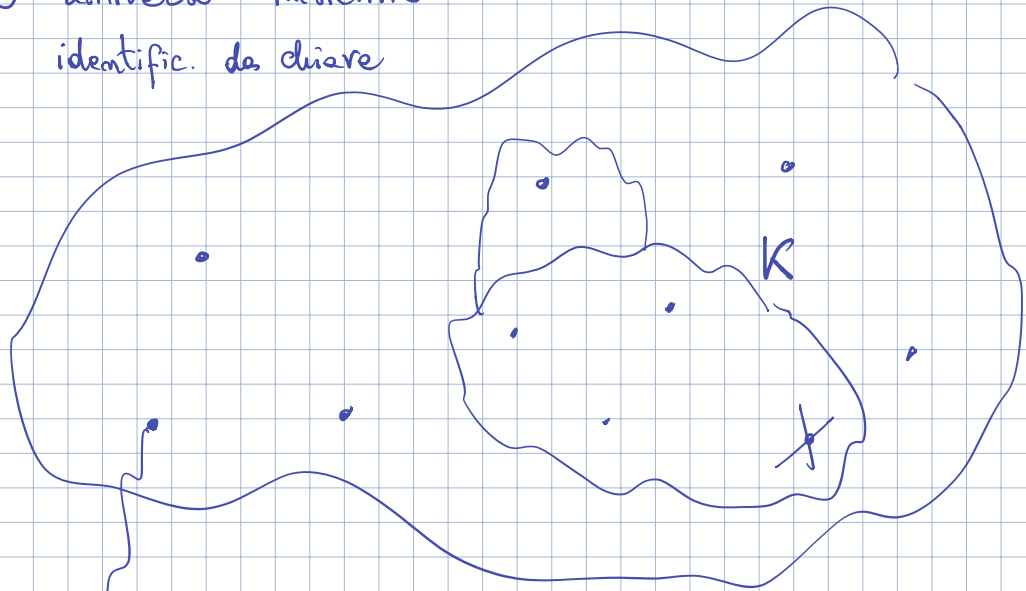
$$\lfloor 0.8 \cdot 5 \rfloor \rightsquigarrow 4$$

$$0 \leq m \cdot n < n \rightsquigarrow 0 \leq \lfloor m \cdot n \rfloor \leq n-1$$

Tabelle di Hash

Problema

U universo insieme
identific. da chiavi



chiave	K
nome	
cognome	

$$x=y \Rightarrow x.key \neq y.key$$

In ogni istante devo gestire $K \subseteq U$

- $|K|=m \ll |U|=M$
- K varia dinamicamente nel tempo

Effettuare operazioni di

- ricerca
 - inserimento
 - cancellazione
- su K

Cercando di bilanciare costi in tempo e spazio

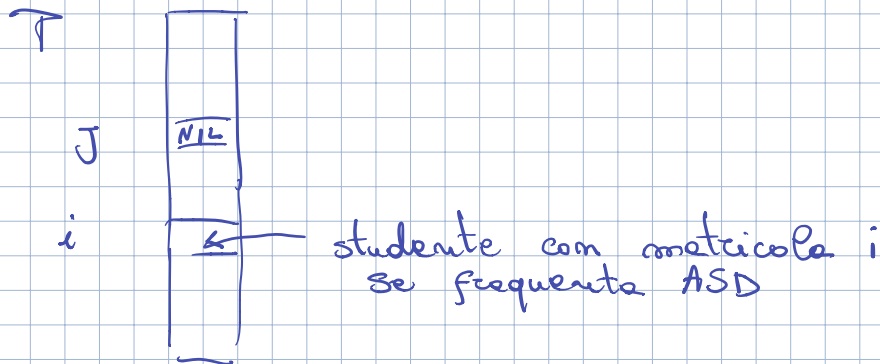
Esempio

V studenti UniUD

K studenti frequentano ASD

chiave n.ro matricola

- Vettore sovradimensionato



Indirizzamento diretto

Ricerca
 $\odot(1)$

Inserim.
 $\odot(1)$

Cerc.
 $\odot(1)$

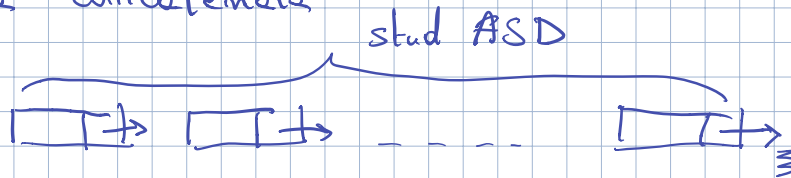
Spazio

$$\odot(|U|) = \odot(M)$$

Troppo spazio!

Vorrei utilizzare Spazio $\Theta(|K|) = \Theta(n)$

- Lista concatenata



$\Theta(|K|)$ spazio

Ricerca $\Theta(|K|)$

$\Theta(|K|)$ nel caso peggi.

Inserimento $\Theta(1)$

Inserisco in testa

Cerc. $\Theta(|K|)$

Troppo tempo!

Tabella di Hash

Intuitivamente

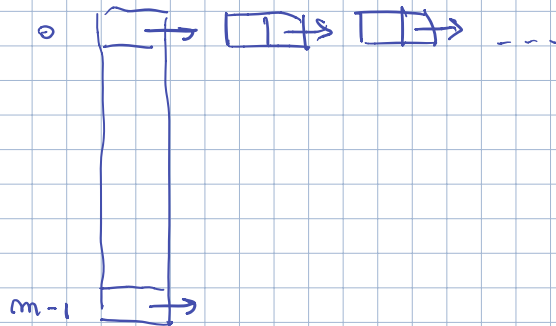
Sono una via di mezzo tra vettori e liste

Hash con chaining

Hash con Open Addressing

Hash con Chaining

T

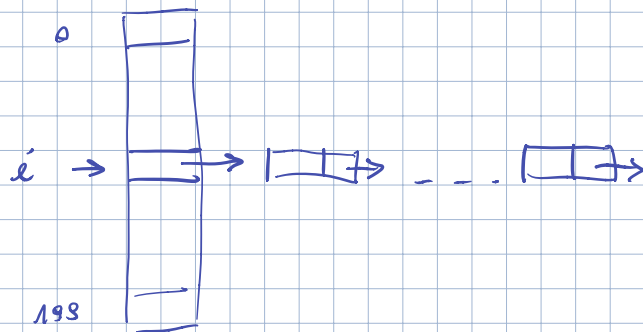


$|T| = m$ T vettore di liste

Esempio

$|K| \leq 200$ stud. ASD

T



$T[i]$ lista concatenata che contiene studenti che frequentano ASD
per es. quelli che hanno un numero di matricola key t.c. $key \bmod 200 = i$

Considero una funzione di hash

$$h: U \rightarrow \{0, \dots, m-1\}$$

$$h(x.\text{key}) \in \{0, \dots, m-1\}$$

- L'elemento x viene inserito nella lista $T[h(x.\text{key})]$
- Per cercare x scandisco la lista $T[h(x.\text{key})]$
- Per cancellare x lo cerco e lo elimino da $T[h(x.\text{key})]$

Esempio

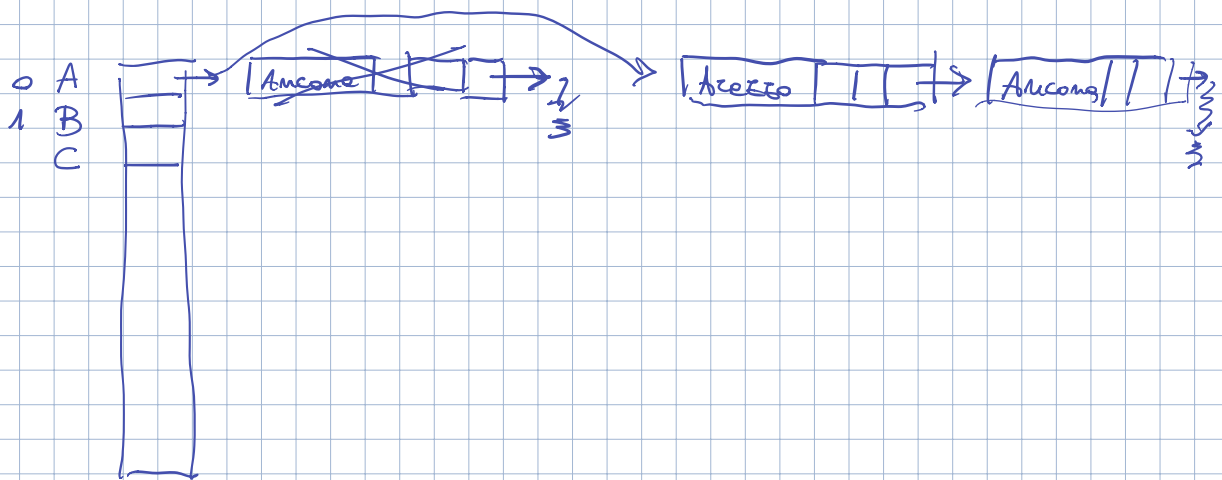
U tutti i comuni italiani $\mapsto \frac{7.903}{10.000}$

K tutti i comuni in cui nell'ultima settimana si sono registrati più di 3000 casi di corona virus

$$|K| \leq 100$$

$$T = 21$$

$$h(\text{comune}) = \text{iniziale nome comune}$$



$$h(\text{Amore}) = 0$$

$$h(\text{Azzurro}) = 0$$

Collisioni

$m < |U|$ h non è iniettiva

$\exists x, y \in U$ t.c.

$$h(x.\text{key}) = h(y.\text{key})$$

Non posso garantire che non succeda

$$h(x.\text{key}) = h(y.\text{key}) \text{ con } x, y \in K$$

perché K non è noto a priori e varia dinamicamente nel tempo

Σ

↓
Nelle hash con chaining
le liste concatenate gestiscono
le collisioni

Esercizio

Scrivere il codice di Ricerca / Inserimento /
Canc. con chaining

Costo nel caso Peggior $h(\text{key})$ costa $\Theta(1)$

- Inserimento $\Theta(1)$
- Ricerca / Canc. $\Theta(m)$ n el. in tabella

Costo nel caso medio $|U|=M$ $|K|=n$ $|T|=m$

Ipotesi di hashing uniforme semplice

Dato $x \in U$ senza esaminare $x.\text{key}$
ha probabilità $\frac{1}{m}$ di finire in $T[i]$

Indichiamo con $\alpha = \frac{n}{m}$ fattore di carico

Es.

$$|K| = 100$$

$$|T| = 10$$

$$\alpha = \frac{100}{10} = 10$$

Teo

In una tabella di hash con chaining sotto ipotesi di hashing uniforme semplice

La ricerca di x con esito negativo costa in media $\Theta(1 + \alpha)$

La ricerca di x con esito positivo costa in media $\Theta(1 + \alpha)$

Oss.

$$\text{Se } \alpha \leq 1 \quad \Theta(1 + \alpha) = \Theta(1) \quad |T| \geq |K|$$

$$\text{Se } \alpha > 1 \quad \Theta(1 + \alpha) = \Theta(\alpha) \quad |T| < |K|$$

es $\alpha = \sqrt{m}$

Dim

Esito negativo

x

$$\text{calcolo } h(x.\text{key}) \rightsquigarrow \Theta(1)$$

$$\text{scandisco } T[h(x.\text{key})] \rightsquigarrow \Theta(1 + \alpha)$$

lung. media
della lista

Esito positivo

x sia l'ierimo elemento inserito in T

dopo x sono stati inseriti $n-i$ elementi

$\frac{n-i}{m}$ sono finiti nella stessa lista di x
derivanti da x

Cercare x costa $\Theta(1) + \frac{n-i}{m} + 1$

Media su tutti gli n elementi che sono in T
(uniforme)

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(\Theta(1) + \frac{n-i}{m} + 1 \right) =$$

$$\Theta(1) + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{n-i}{m} = \Theta(1) + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\alpha}{m}$$

$$- \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{m} = \Theta(1) + \alpha - \frac{\alpha}{2} \dots$$

$$= \Theta(1 + \alpha)$$

└

Corollario

In una tabella di hash con chaining
sotto ipotesi di hashing uniforme semplice
se $\alpha \leq 1$ il costo nel caso medio
di Inserimento, Ricerca, Cancellazione è

$$\Theta(1)$$